

フィードバック制御系の安定性(3)
PID補償による制御系設計

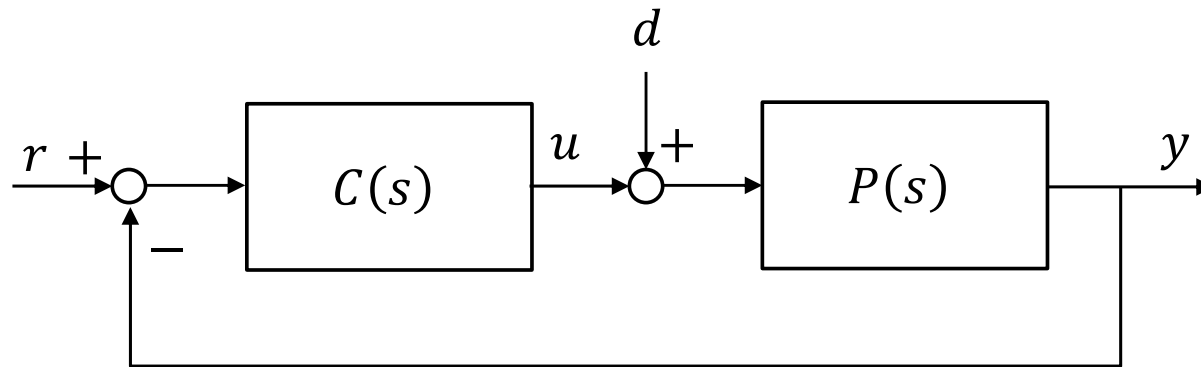


制御工学1 ⑫

機械理工学専攻

細田 耕

前回のキャッチアップ フィードバックの効果



ケース(S): もともと開ループ伝達関数 $P(s)C(s)$ が安定の場合. フィードバックにより性能を向上したいが, 不安定化したくない.

$L(s)$ が一次系, $L(s)$ が2次系, $L(s)$ が3次系 (ゲイン余裕, 位相余裕)

➡ ケース(U): 開ループ伝達関数 $P(s)C(s)$ が不安定の場合. フィードバックによって安定化する



本日の授業のゴール

- 開ループ伝達関数が**原点に極を持つ**場合のナイキストの安定判別法
- PID補償による制御系設計

ケースU' $L(s)$ が原点に極を持つ



ナイキストの安定判別法を使ってみよう. 開ループ伝達関数

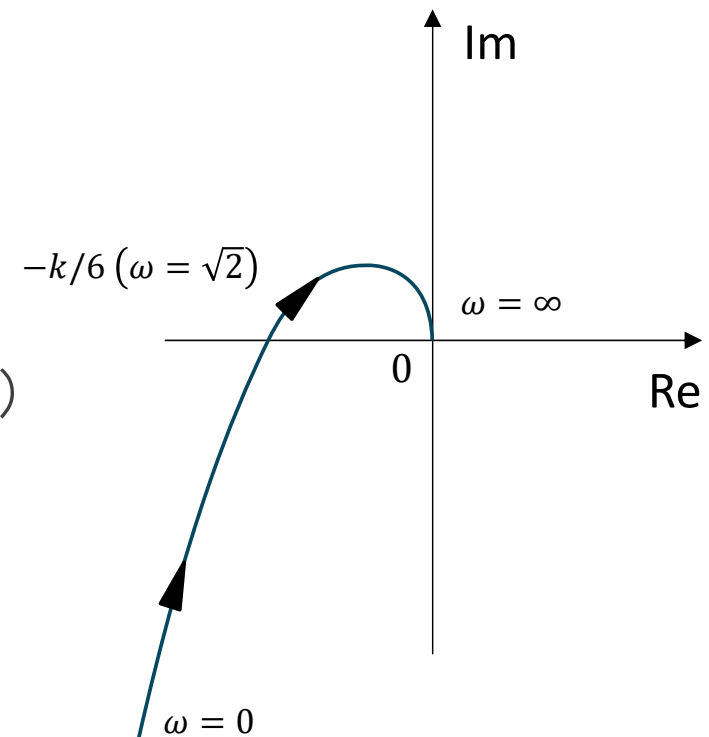
$$L(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)}$$

のベクトル軌跡は,

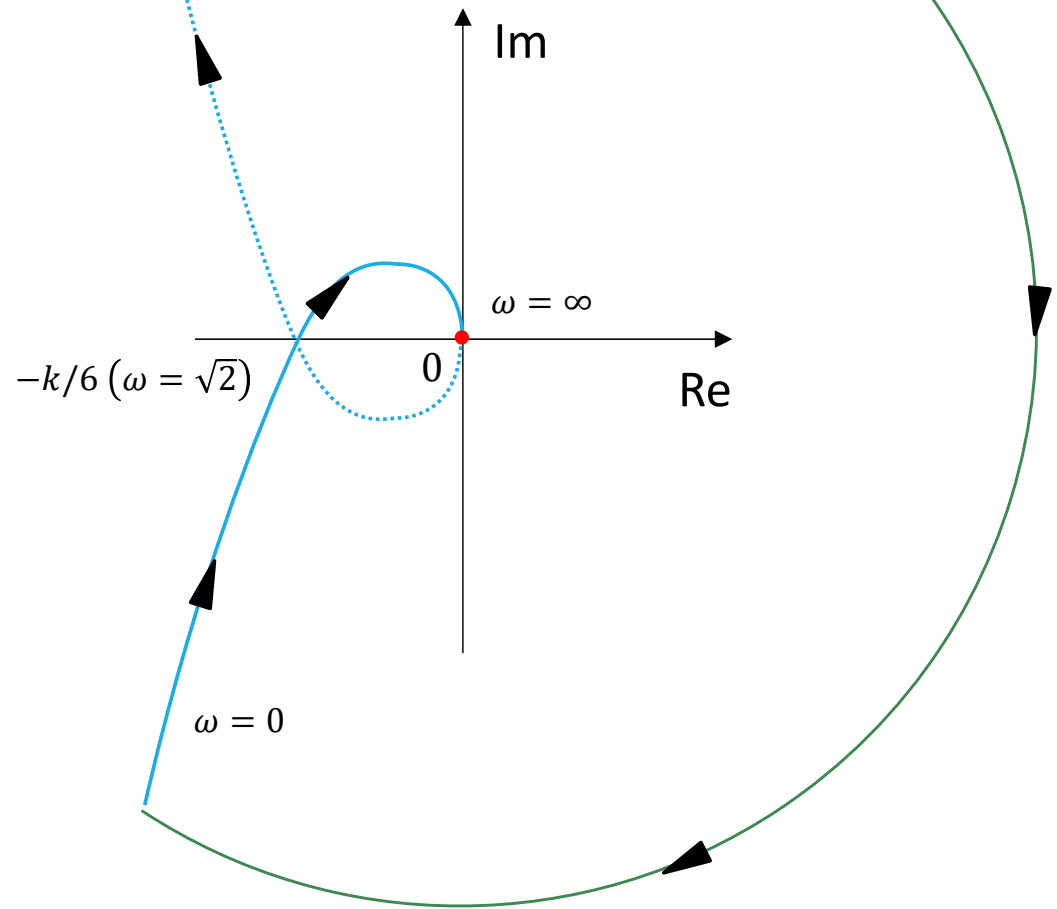
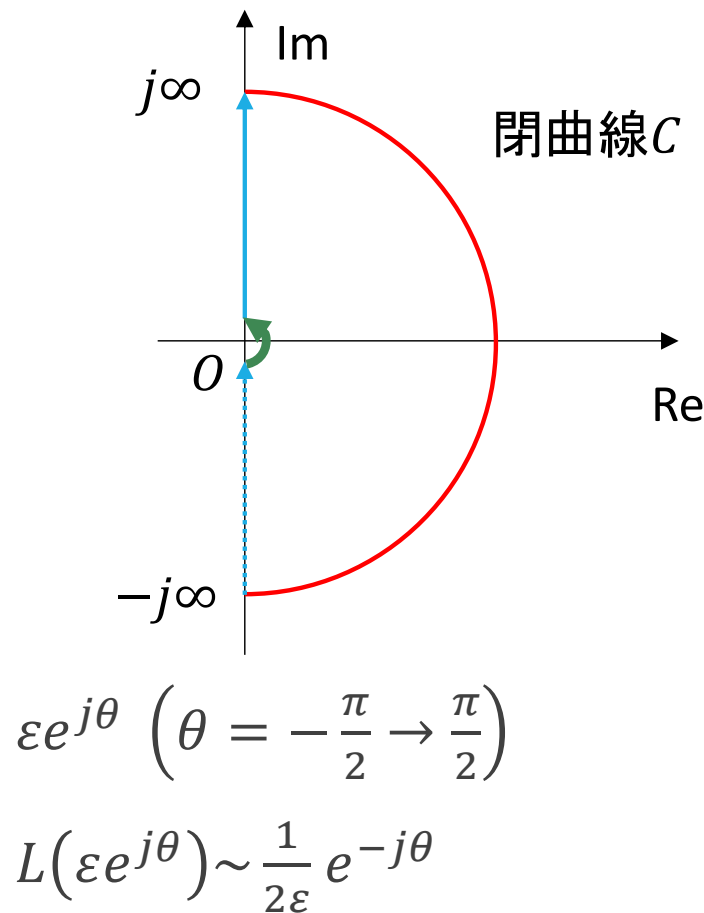
$$L(0) \sim -j\infty$$

$$L(\omega = \sqrt{2}) = -k/6$$

$$L(\infty) \sim \frac{k}{-\omega^3 j} \sim +j0 \quad (+j\text{方向から原点に近づく})$$

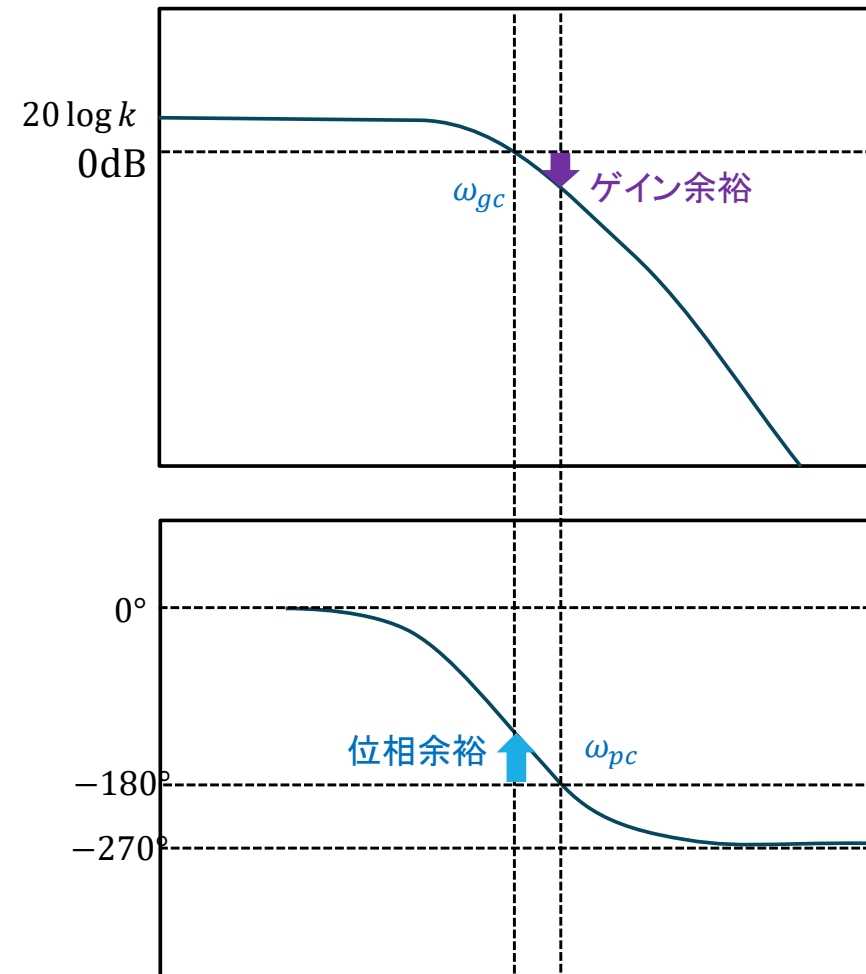
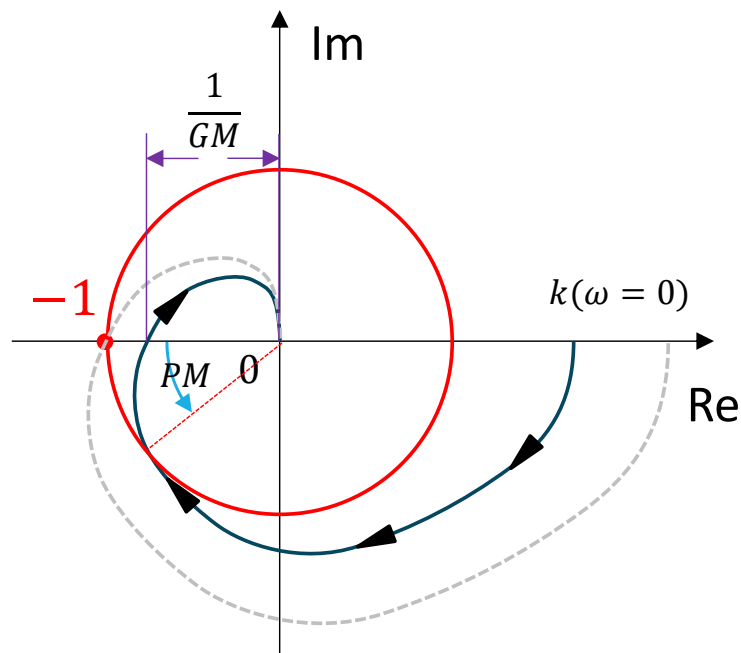


ケースU' $L(s)$ が原点に極を持つ

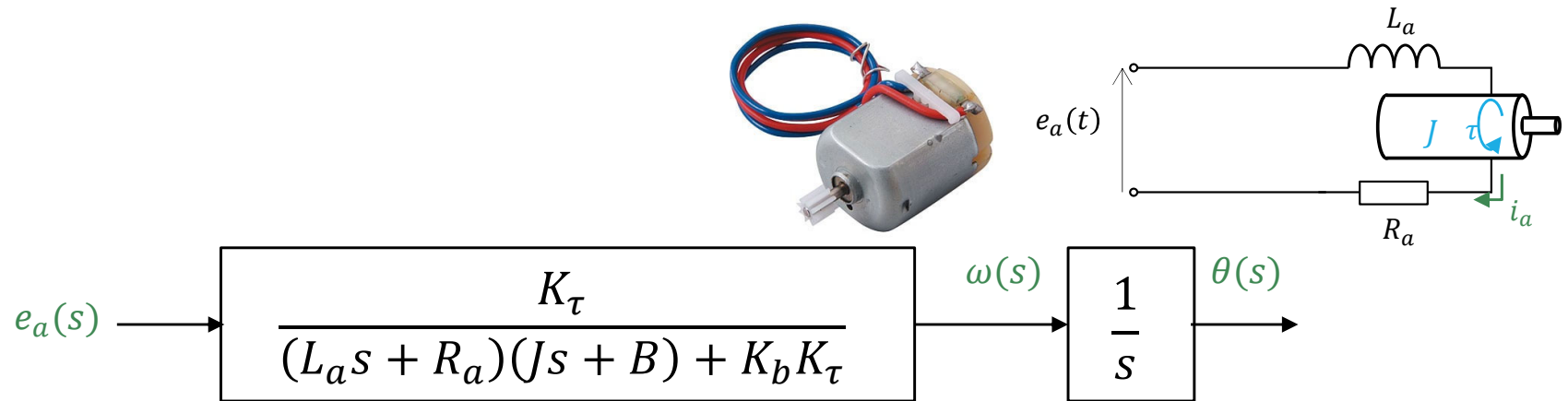




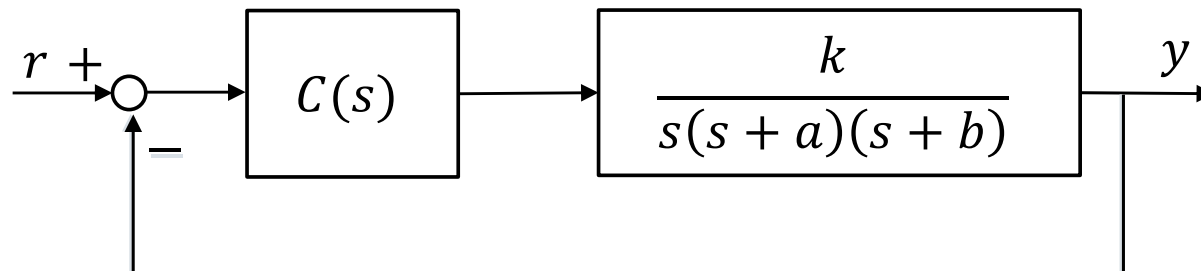
ケースS安定の場合（復習）



DCモータ(3章で学習済み)

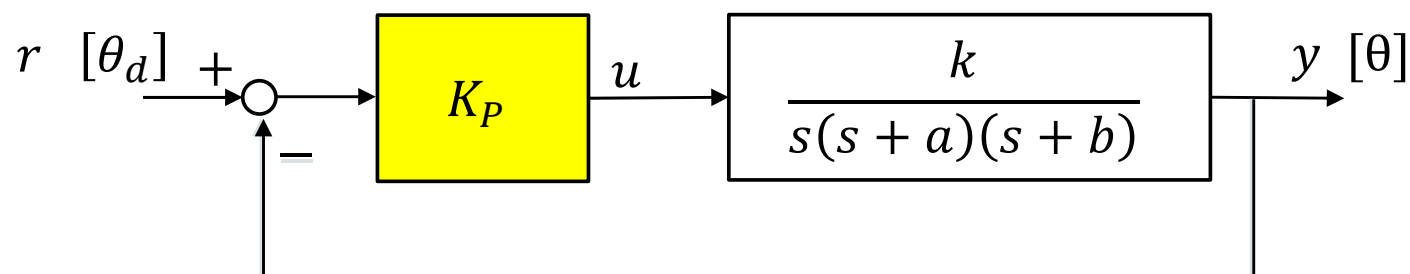


このプラント「モータ」にフィードバック制御を適用する





P補償



$$u = K_P(\theta_d - \theta)$$

ゲイン K_P が大きくなると不安定になる(みてきた)

ゲイン K_P が小さいと, 例えばモータに摩擦があると定常偏差が残る

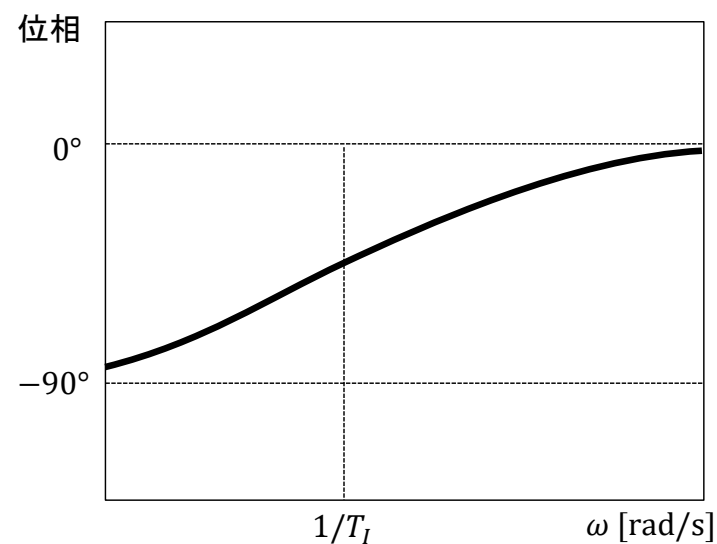
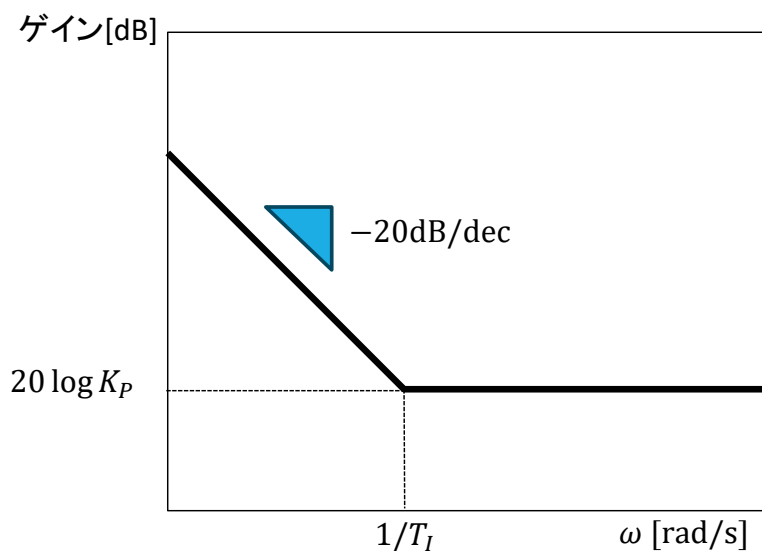
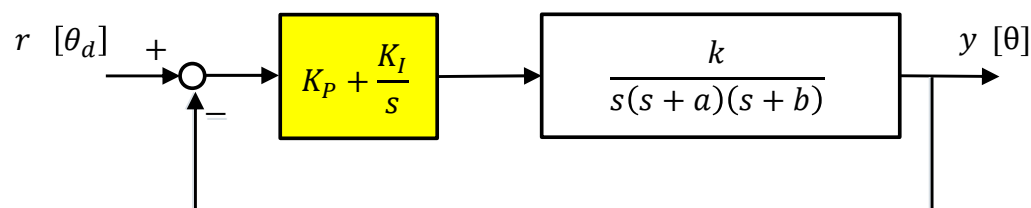


PI補償

定常特性の改善のため, PI補償

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right)$$

を使う

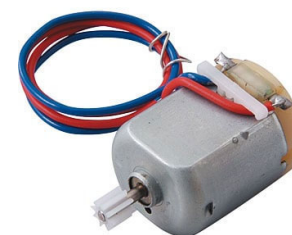




PI補償：定常応答の改善

たとえば，先のモータの例だと

$$u = K_P(\theta_d - \theta) + K_I \int (\theta_d - \theta) dt$$



P補償と比較すると，定常偏差は0になる（直流ゲインが ∞ のため）が，ゲイン交差周波数 ω_{gc} は下がるため，応答は遅くなる

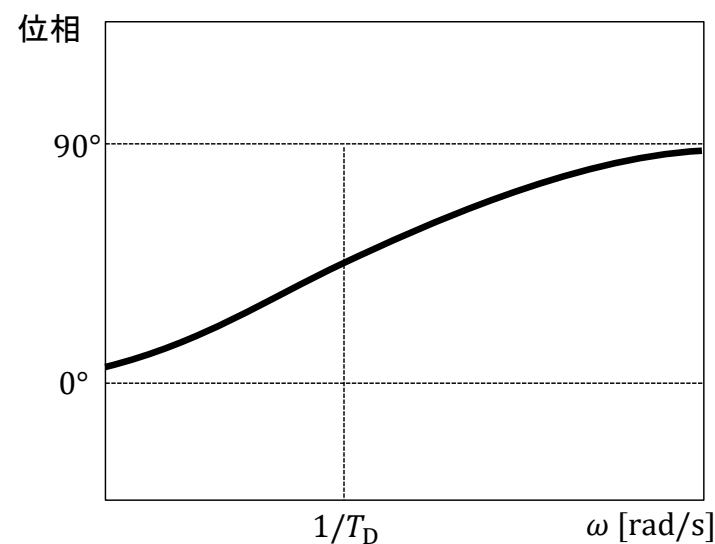
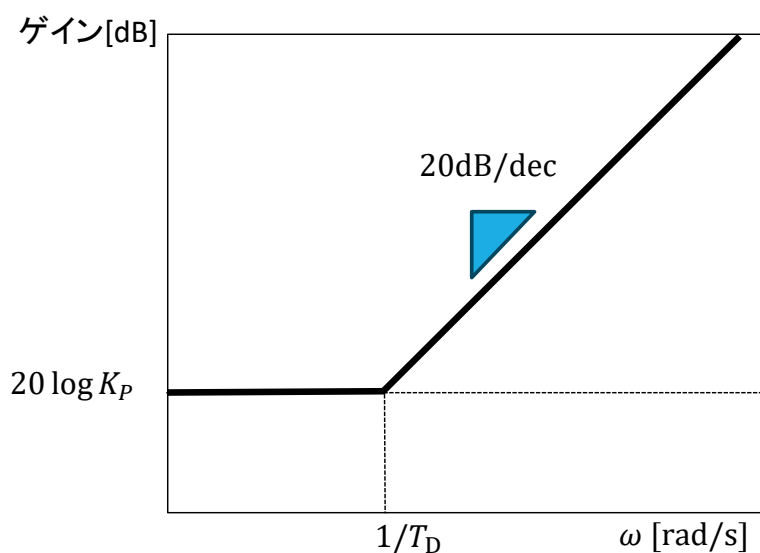
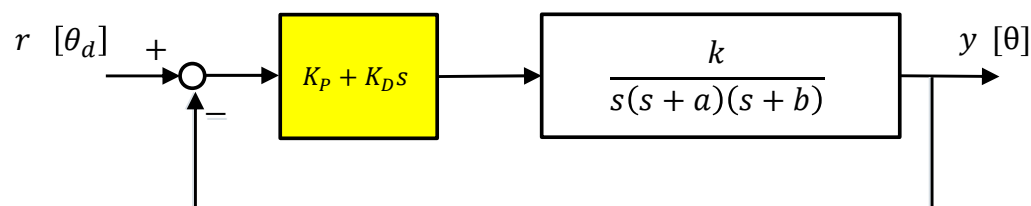


PD補償

過渡応答特性の改善のため, PD補償

$$C(s) = K_P + K_D s = K_P(1 + T_D s)$$

を使う

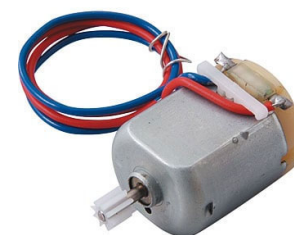




PD補償：過渡応答の改善

たとえば，先のモータの例だと

$$u = K_P(\theta_d - \theta) + K_D(\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$$



P補償と比較すると，高い周波数帯でゲインが高くなるため，応答性はよくなる．速度 $\dot{\theta}$ を得るために一般的には差分を用いるが，理想的な微分を得るには，無限小時間での観測が必要⇒不可能

現実的には，

$$C(s) = \frac{K_P(1+T_D s)}{1+(T_D/N)s}$$

と極を付け足す場合が多い

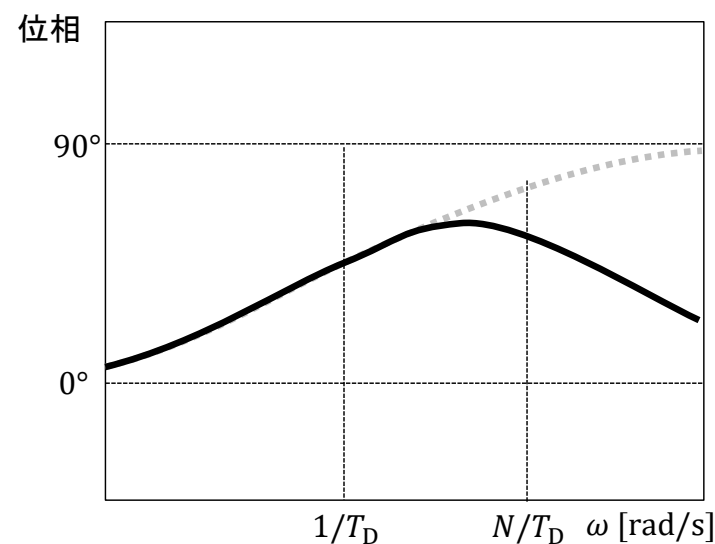
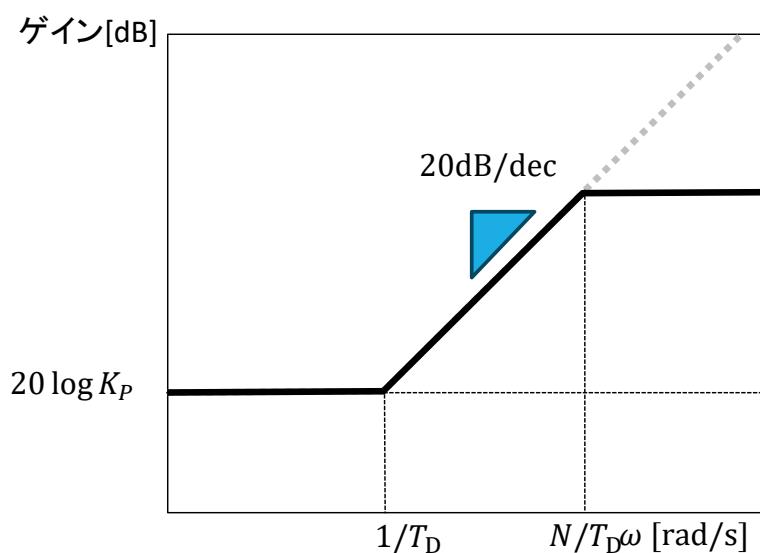
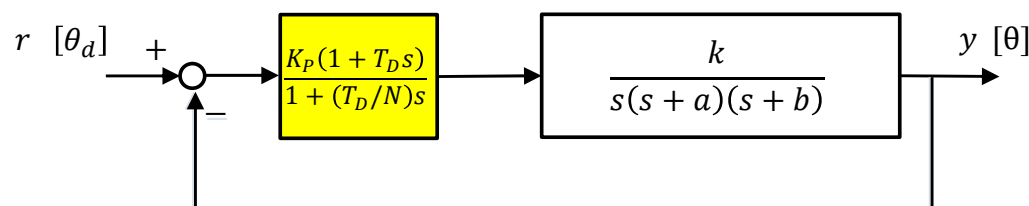


PD補償 (プロパー)

PD補償に極を追加し、プロパーな制御

$$C(s) = \frac{K_P(1+T_D s)}{1+(T_D/N)s}$$

を使う



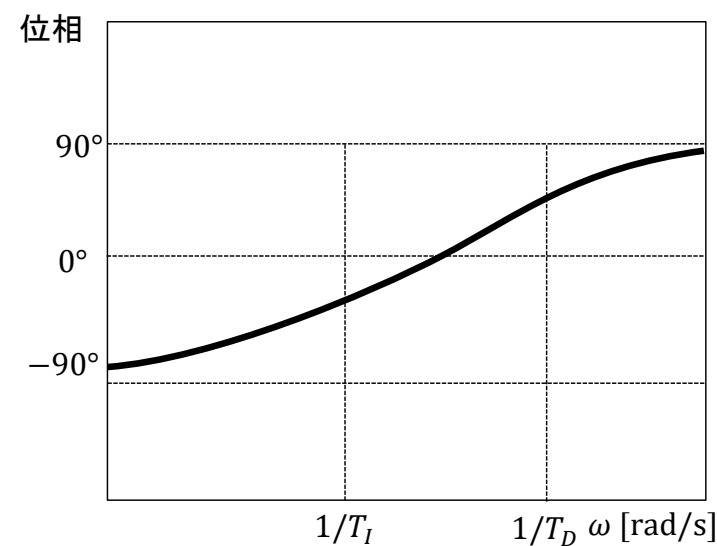
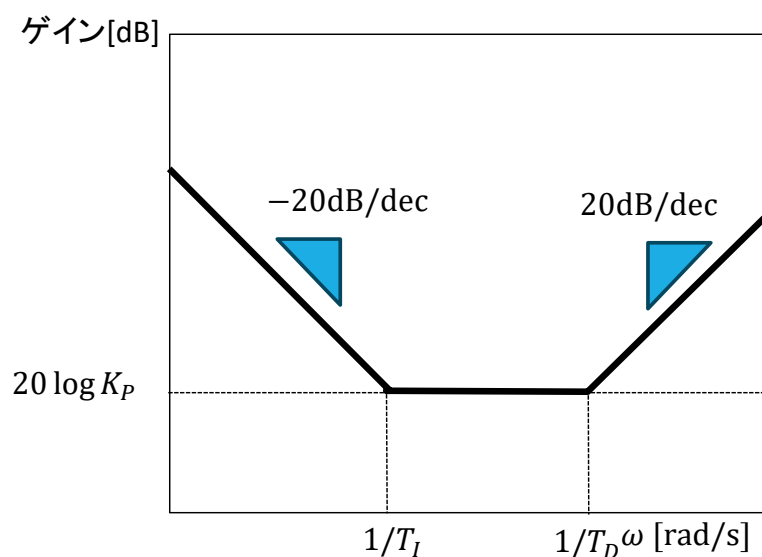
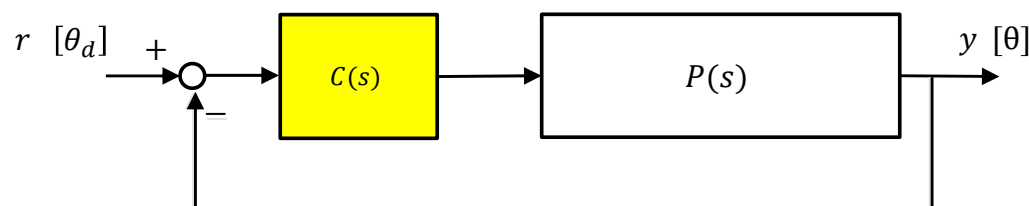


PID補償

定常応答特性, 過渡応答特性を改善する, PID補償

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$

を使う



PID補償: 過渡応答・定常応答の改善



たとえば, 先のモータの例だと

$$u = K_P(\theta_d - \theta) + K_I \int (\theta_d - \theta) dt + K_D(\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$$

経験的に言えば, まず不安定にならない程度に大きな K_P をとり, 定常応答が改善するように K_I を決め, その後, 過渡応答が改善するように K_D を調整する.



本日の授業のゴール

- 開ループ伝達関数が**原点に極を持つ**場合のナイキストの安定判別法
- PID補償による制御系設計